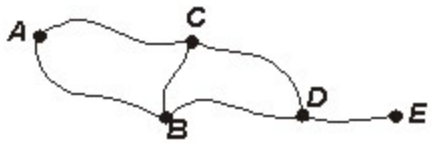
MATEMÁTICA

QUESTÃO 31

Considere cinco cidades ***A, B, C, D*** e ***E*** ligadas por intermédio de rodovias, conforme o mapa rodoviário abaixo.



Sabe-se que *n* carros saíram de *A* com destino a *E* e todos chegaram ao seu destino; nenhum carro durante o percurso passou mais de uma vez por uma mesma cidade e, além disso,

I) 130 carros passaram por *C* e *D*.

II) 135 carros passaram por *B* e *D*.

III) 5 carros passaram por *B*, *C* e *D*.

Desse modo, pode-se afirmar que o valor de *n* é igual a

A) 255.

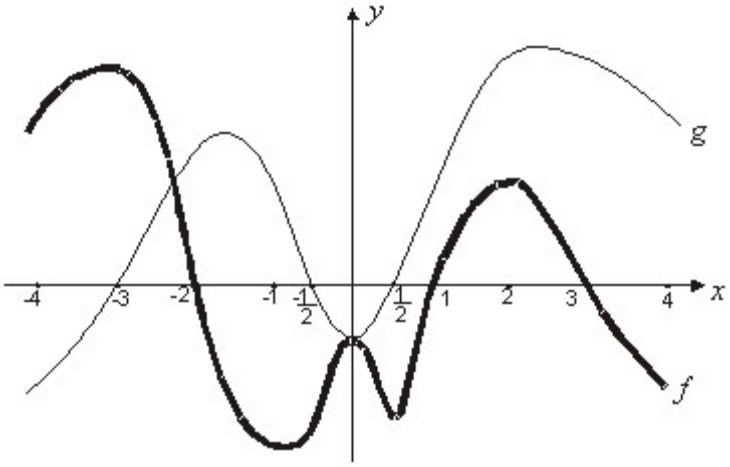
B) 265.

C) 270.

D) 260.

QUESTÃO 32

Sejam *f* e *g* duas funções reais definidas para todo número real, cujos gráficos no intervalo fechado [-4, 4] estão representados na figura abaixo, em que a linha mais fina corresponde ao gráfico de *g* e a linha mais grossa ao de *f*.



Assim, é correto afirmar que:

A) $y = f(x)$ atinge o seu maior valor quando $x = 2$.

B) $x = 0$ é uma solução da equação $(f - g)(x) = 0$.

C) a soma das raízes de $f(x)$ com as raízes de $g(x)$, $x \in [-4, 4]$, é igual a 1.

D) $y = g(x)$ assume valores maiores do que ou iguais a $y = f(x)$ para todo $x \in [-4, 4]$.

QUESTÃO 33

Sejam f e g duas funções reais definidas para todo número real. Se f é dada por $f(x) = 2^{x+1} - 3$ e a função composta $f \circ g$ por $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$, então o valor de g(-2).g(2) é igual a

A) 4.

B) 8.

C) 16.

D) 32.

QUESTÃO 34

O número de soluções da equação $x^2 - x - \cos(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$, é igual a

A) 2.

B) 1.

C) 0.

D) 3.

QUESTÃO 35

Pedro é um dos 18 funcionários de uma microempresa. Ele resolve aposentar-se e, em seu lugar, um novo funcionário de 22 anos de idade é contratado. Sabendo-se que, com a saída de Pedro e a entrada desse novo funcionário, a média aritmética das idades dos funcionários dessa microempresa diminui em 2 anos, pode-se afirmar que Pedro se aposentou com

A) 62 anos.

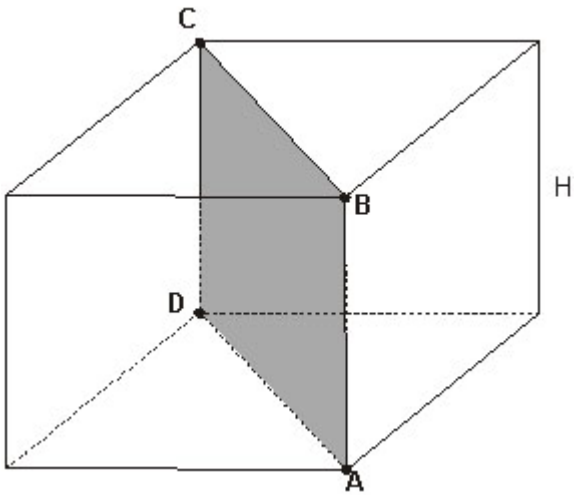
B) 56 anos.

C) 60 anos.

D) 58 anos.

QUESTÃO 36

Na figura abaixo, representando um cubo **H**, destaca-se o quadrilátero sombreado **ABCD**.



Sabendo-se que o volume de **H** é igual a 8 cm^3, então o perímetro de **ABCD** é igual a

A) $8(1+\sqrt{2})$ cm.

B) $(1+\sqrt{2})$ cm.

C) $2(1+\sqrt{2})$ cm.

D) $4(1+\sqrt{2})$ cm.

QUESTÃO 37

Lança-se um dado não viciado e se observa o número correspondente à face que caiu voltada para cima. Sejam *a, b* e *c*, respectivamente, os valores observados em três lançamentos sucessivos. Se $x = a.10^2 + b.10 + c$, então a probabilidade desse número *x* de três algarismos ser divisível por 2 ou por 5 é igual a

A) $\frac{8}{12}$.

B) $\frac{7}{12}$.

C) $\frac{9}{12}$.

D) $\frac{10}{12}$.

QUESTÃO 38

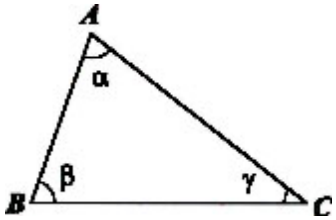
Considere a equação $p(z+1).q(z+1) = 0$, em que os polinômios $p(z)$ e $q(z)$ são definidos por $p(z) = z^4 + 3z^2 + 2$ e $q(z) = z^3 - 1$.

Pode-se afirmar que a quantidade de raízes complexas, não reais, dessa equação é igual a

A) 7.
B) 6.
C) 4.
D) 3.

QUESTÃO 39

Na figura abaixo, α, β e γ são as medidas dos ângulos internos do triângulo *ABC*.



Construindo-se um novo triângulo *FGH* de lados medindo *sen*(α), *sen*(β) e *sen*(γ) , pode-se afirmar que:

A) *FGH* não é semelhante ao triângulo *ABC* e está inscrito em uma circunferência de raio 1.
B) *FGH* é semelhante ao triângulo *ABC* e está circunscrito em uma circunferência de diâmetro 1.
C) *FGH* é semelhante ao triângulo *ABC* e está inscrito em uma circunferência de diâmetro 1.
D) *FGH* não é semelhante ao triângulo *ABC* e está circunscrito em uma circunferência de raio1.

QUESTÃO 40

Um programa de computador, utilizando apenas os algarismos 1, 2, 3 e 4, gera aleatoriamente senhas de exatamente dez dígitos. Dentre todas as senhas possíveis geradas por esse programa, a quantidade daquelas em que o algarismo 4 aparece exatamente uma vez é igual a

A) $4^{10} - 3^9$
B) $4^{10} - 3^{10}$
C) 10.3^9
D) 10.4^9